

JAN



2024

Red Neuronal ★ NFL ★

Ana Robledano, Miguel Egidio,
Alfredo Robledano



★ INTRODUCCIÓN ★

El siguiente proyecto utiliza una red neuronal convolucional para identificar métricas y valorar elementos clave en los partidos de la NFL.





ANÁLISIS DE DATOS



Se utiliza la información de las estadísticas Next Gen de la NFL, incluyendo datos de seguimiento de jugadores de las primeras nueve semanas de la temporada 2022.

Estos datos abarcan la ubicación, velocidad y aceleración de los 22 jugadores en el campo, así como la posición del balón.

Vamos a trabajar con distintos datasets, conectados mediante id's

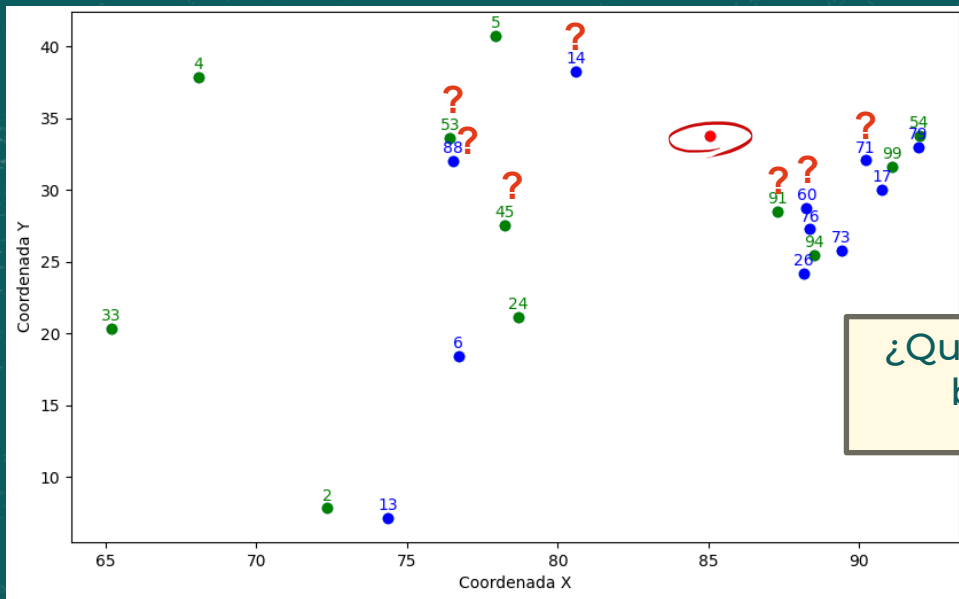
1. Frames
2. Jugadas
3. Partidos
4. Semanas de entrenamiento

Cada semana de seguimiento consiste de varios partidos, que contienen jugadas que a su vez están compuestas por frames. Nuestro objetivo es saber quién será el “ballCarrier” de la jugada.

	gameId	playId	ballCarrierId	ballCarrierDisplayName	playDescription	quarter	down	yardsToGo	possessionTeam	defensiveTeam	...
0	2022100908	3537	★ 48723	Parker Hesse	(7:52) (Shotgun) M.Mariota pass short middle t...	4	1	10	ATL	TB	...
1	2022091103	3126	★ 52457	Chase Claypool	(7:38) (Shotgun) C.Claypool right end to PIT 3...	4	1	10	PIT	CIN	...
2	2022091111	1148	★ 42547	Darren Waller	(8:57) D.Carr pass short middle to D.Waller to...	2	2	5	LV	LAC	...

Representación de los datos

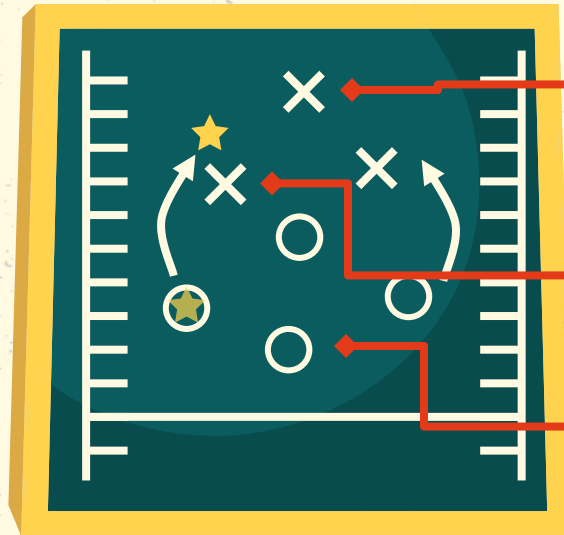
Gráfica de un “**snapshot**” o instante de tiempo aleatorio de una jugada.



¿Quién obtendrá el balón en la jugada?

★ Red Neuronal ★

Una red neuronal capaz de identificar patrones es la mejor opción para hacer predicciones cuando la complejidad de los datos es tan alta.



**CORNER
BACK**

TACKLE

SAFETY

★ Preparación del entrenamiento ★

Datos

Los datos con los que la red se entrenará son matrices de 23 filas:

- 11 jugadores por cada equipo (22 en total)
- El balón

Y 14 columnas con:

- Dirección de la jugada
- Número de intento.
- Yards a completar
- Distancia a la línea de yardas
- Cuarto de partido

Del frame.

- Posiciones (x,y)
- Velocidades, aceleración y orientaciones
- Posición en el equipo (ej: quarterback)

De cada jugador y el balón durante el frame.

Etiquetas

- One-hot encoding de un vector de 23 posiciones (jugadores + balón) que toma el valor 1 en la posición del jugador que tiene posesión del balón en la jugada.



	gameId	playId	nflId	frameId	playDirection	x	y	s	a	dis	o	dir	down	yardsToGo	yardlineNumber	pos_team	quarter	local	ballCarrier
0	2022090800	80	35472.0	1	0	82.42	26.13	2.43	0.37	0.24	196.42	140.67	2	4	31	0	1	-1	0

Arquitectura ★ de la Red ★

Red Neuronal Convolucional





CNN



+45%

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv1d (Conv1D)	(None, 23, 64)	2560
dropout (Dropout)	(None, 23, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 1472)	0
dense (Dense)	(None, 128)	188544
batch_normalization (Batch Normalization)	(None, 128)	512
dropout_1 (Dropout)	(None, 128)	0
dense_1 (Dense)	(None, 23)	2967

Total params: 194583 (760.09 KB)
Trainable params: 194327 (759.09 KB)
Non-trainable params: 256 (1.00 KB)

1

Capa convolucional

```
original de la secuencia  
ame', kernel_regularizer=l2(0.01)))
```

2

Capas densas

3

Capas de
regularización

```
1)))
```

L2

Kernel regularizer

```
.01)))
```

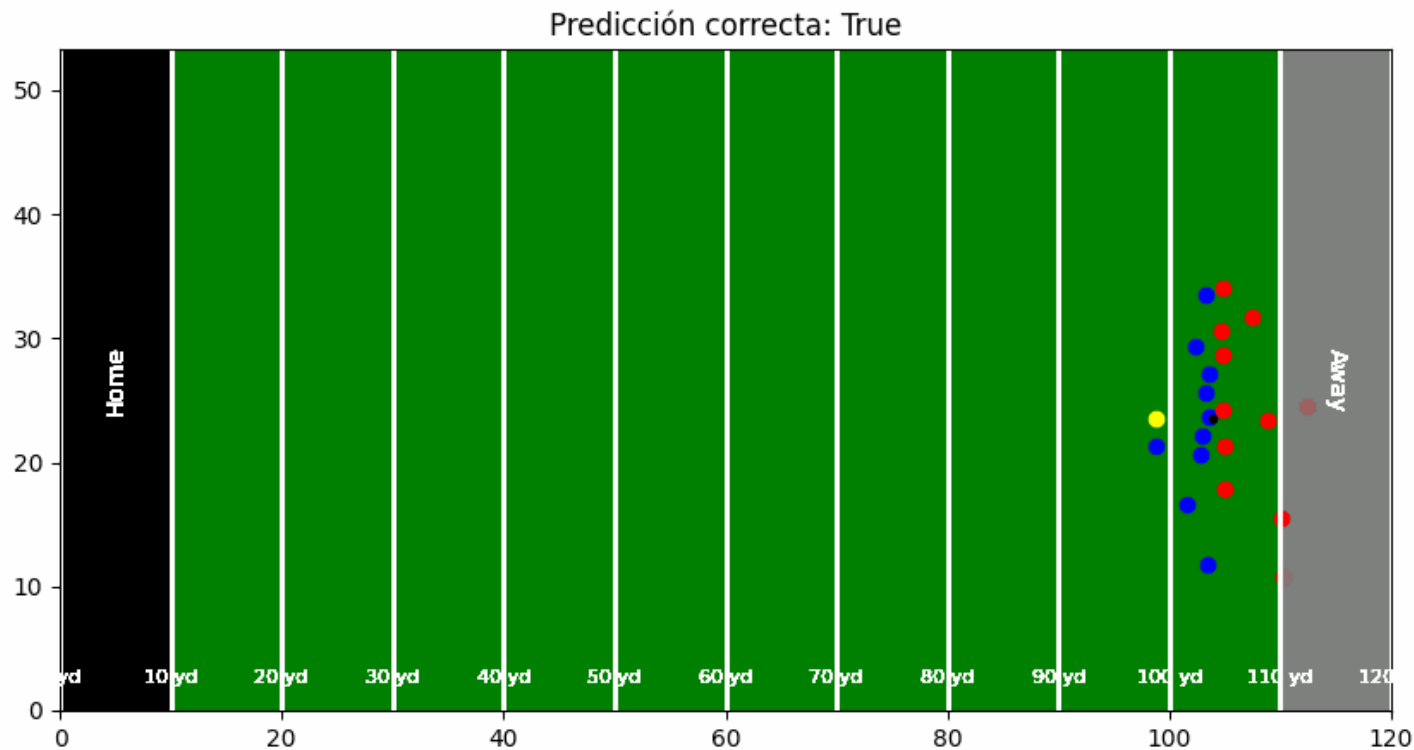
```
-['accuracy']])
```

```
1/20 [>.....] - ETA: 0s - loss: 2.5230 - accuracy: 0.6016  
20/20 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 2.2616 - accuracy: 0.4726  
Test accuracy: 0.47258904576301575
```

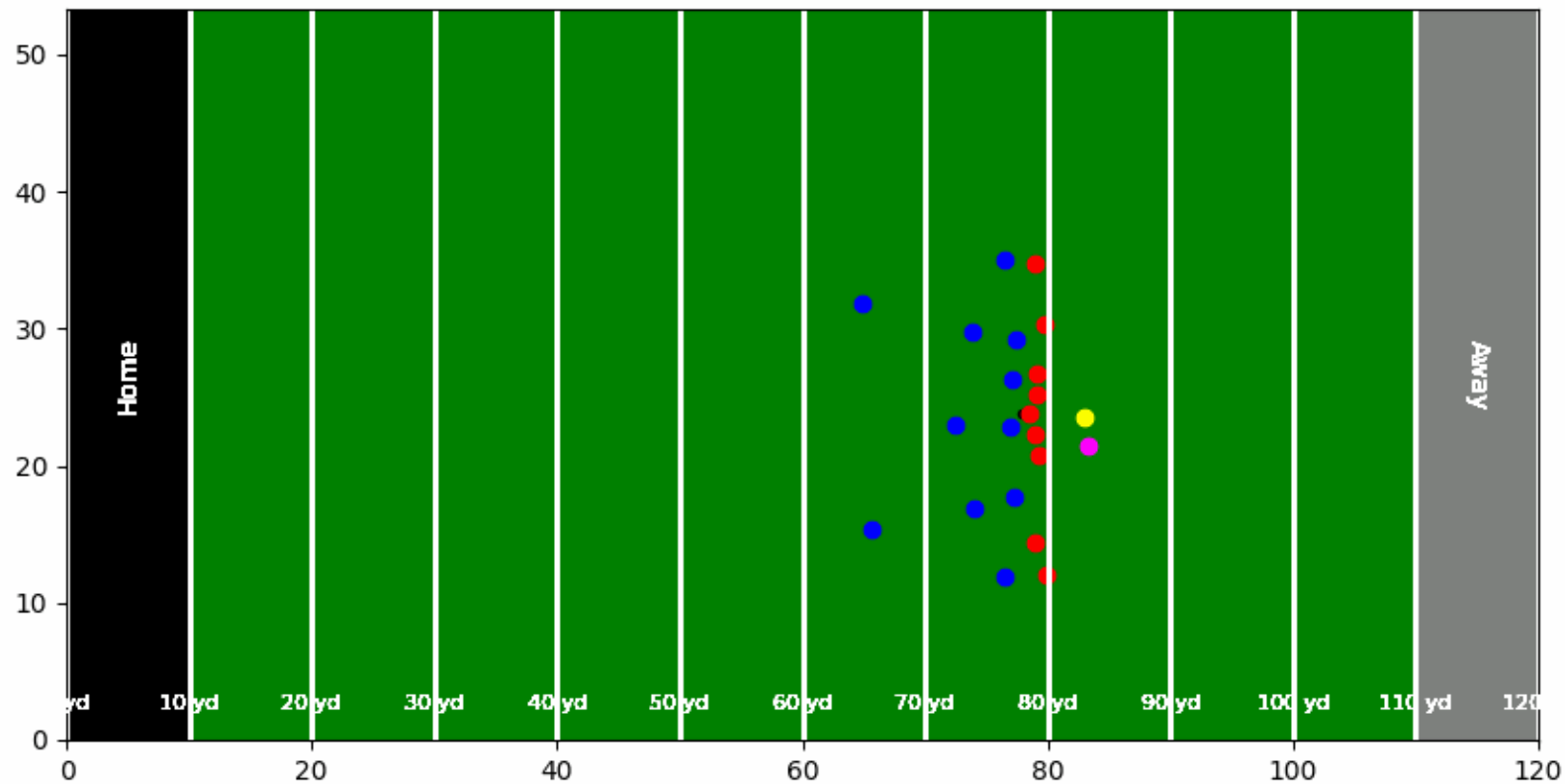




RESULTADOS



Predicción correcta: False



★ APLICACIONES ★



Estrategia

Diseño de estrategias de juego.
Entrenamientos personalizados para cada jugador en base a sus probabilidades de obtener el balón en la jugada.



Partidos

Narración de partidos en directo más precisos. Pantalla interactiva para los espectadores con estadísticas de predicciones en tiempo real.



★ RESOURCES ★

LINKS

- **Plantilla Ppt:**
<https://slidesgo.com/es/tema/dia-del-futbol-americano>
- **Base de datos kagle:**
<https://colab.research.google.com/corgiredirector?site=https%3A%2F%2Fwww.kaggle.com%2Fc%2Fnfl-big-data-bowl-2024>
- **Explicación fútbol americano:**
<https://www.sportmember.es/es/reglamentos-deportivos/las-reglas-del-futbol-americano>
- **Documentación Pandas:**
<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.merge.html>
- **Proyectos similares:**
<https://www.kaggle.com/code/matthewrabin/predicted-tackle-probability>
- **Chat-GPT:** <https://chat.openai.com/>

